TRIGONOMÉTRIE

Cours — Première STI2D

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

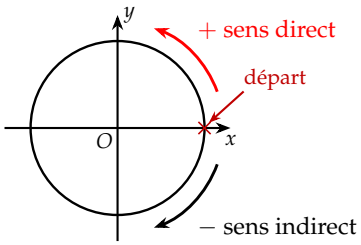
I — Cercle trigonométrique et radian

Définition 1 — Cercle trigonométrique

Dans un repère orthonormé $(O\,;x\,;y)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.

On le parcourt à partir du point de départ, de coordonnées $(1\,;0)$.

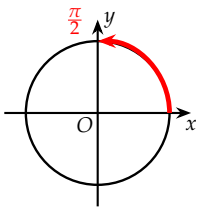
- Le **sens direct** (pour les angles positifs) est le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- L'autre sens est le **sens indirect** (pour les angles négatifs).



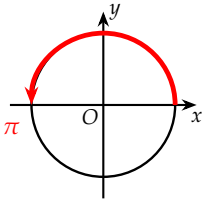
Définition 2 — Radian

Un cercle de rayon r a pour périmètre $p = 2\pi r$. Le cercle trigonométrique a pour rayon 1 : son périmètre vaut $2\pi \times 1$, soit 2π. Un tour complet mesure donc 360° ou 2π **radians** (rad).

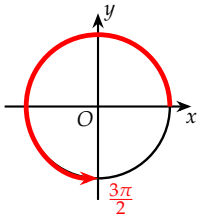
Sur ce cercle, la mesure en radians d'un angle est la **longueur de l'arc parcouru** à partir du point de départ (en rouge) :



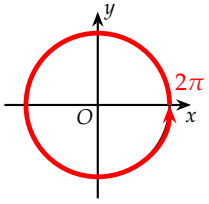
un quart de tour



un demi-tour



trois quarts de tour

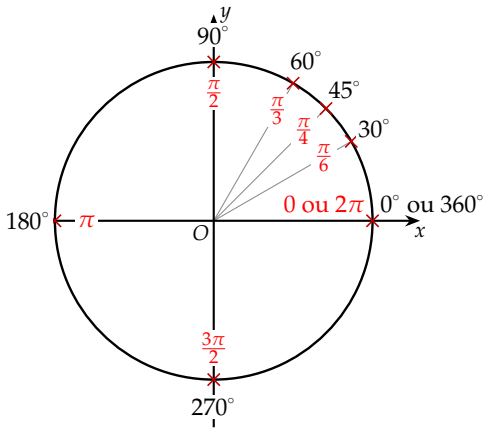


un tour complet

Propriété 1 — Degrés et radians

Les mesures en degrés et en radians sont proportionnelles : 180° valent π rad.

Sur la figure : les degrés à l'extérieur du cercle, les radians à l'intérieur (en rouge).



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Degrés	0	30	45	60	90	180	360
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Méthode 1 — Convertir des degrés en radians et des radians en degrés

Exemples corrigés

Le bras d'un robot pivote. Convertir chaque rotation :

a) 40°, en radians ;

b) 150°, en radians ;

c) $\frac{5\pi}{12}$ rad, en degrés ;

d) $\frac{7\pi}{9}$ rad, en degrés.

a)

$40^\circ = 40 \times \frac{\pi}{180}$ rad — *180° valent π rad : on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$40^\circ = \frac{2 \times \cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad — *on simplifie par 20*

$40^\circ = \frac{2\pi}{9}$ rad

b)

$150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180}$ rad — *même calcul*

$150^\circ = \frac{5 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad — *on simplifie par 30*

$150^\circ = \frac{5\pi}{6}$ rad

c)

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= \frac{5\cancel{\pi}}{12} \times \frac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés — *sens inverse : on multiplie par $\frac{180}{\pi}$*

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 5 \times 15$ degrés — *180 divisé par 12 vaut 15*

$\frac{5\pi}{12}$ rad $= 75^\circ$

d)

$\frac{7\pi}{9}$ rad $= \frac{7\cancel{\pi}}{9} \times \frac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés — *même calcul*

$\frac{7\pi}{9}$ rad $= 7 \times 20$ degrés — *180 divisé par 9 vaut 20*

$\frac{7\pi}{9}$ rad $= 140^\circ$

À vous de jouer

Une roue tourne. Convertir chaque rotation : a) 70°, en radians ; b) 225°, en radians ; c) $\frac{7\pi}{6}$ rad, en degrés ; d) $\frac{4\pi}{9}$ rad, en degrés.

Réponses : a) $\frac{7\pi}{18}$ rad ; b) $\frac{5\pi}{4}$ rad ; c) 210° ; d) 80°.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Mesures d'un angle orienté

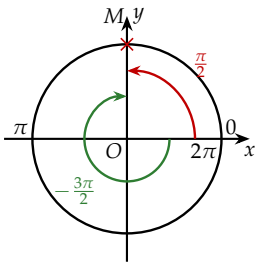
Définition 3 — Mesure d'un angle orienté

On part du point de coordonnées $(1\,;0)$ et on tourne jusqu'au point M du cercle trigonométrique. La longueur parcourue est une **mesure de l'angle orienté** formé par le demi-axe $[Ox)$ et $[OM)$:

- positive dans le sens direct ;
- négative dans le sens indirect.

On dit que cette mesure est le nombre réel associé au point M.

Chaque point du cercle a une mesure positive et une mesure négative, qui aboutissent au même endroit : par exemple, $\dfrac{\pi}{2}$ et $-\dfrac{3\pi}{2}$ pour le point M.



Propriété 2 — Plusieurs mesures pour un même point

Faire un tour de plus ou de moins ramène au même point. Si x est une mesure d'un angle orienté, alors $x+2\pi$, $x-2\pi$, $x+4\pi\ldots$ en sont aussi : toutes ses mesures s'écrivent $x+2k\pi$, où k est un entier relatif (le nombre de tours).

Méthode 2 — Lire les mesures d'un point du cercle

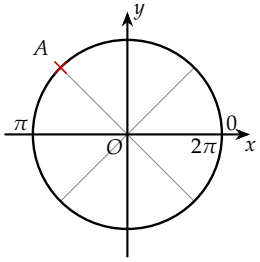
Exemples corrigés

Pour chaque point A et B de la figure, lire :

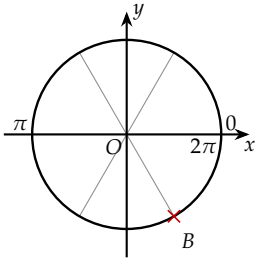
a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et 2π ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre -2π et 0.

Huitièmes de tour



Sixièmes de tour



a)

Pour A : $3\times\dfrac{\pi}{4}$, soit $\dfrac{3\pi}{4}$. *un huitième de tour vaut $\frac{\pi}{4}$; on en compte 3 à partir du point $(1\,;0)$*

Pour B : $5\times\dfrac{\pi}{3}$, soit $\dfrac{5\pi}{3}$. *un sixième de tour vaut $\frac{\pi}{3}$; on en compte 5*

b)

Pour A : $5\times\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$, soit $-\dfrac{5\pi}{4}$. *dans l'autre sens, on compte 5 huitièmes de tour*

Pour B : $-\dfrac{\pi}{3}$. *dans l'autre sens, un seul sixième de tour*

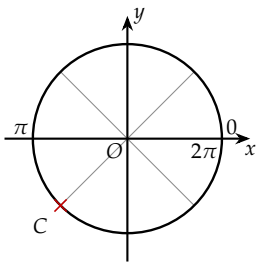
À vous de jouer

Pour chaque point C et D de la figure, lire :

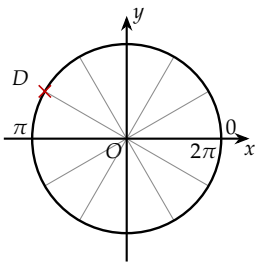
a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et 2π ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre -2π et 0.

Huitièmes de tour



Douzièmes de tour



Réponses : a) C : $\dfrac{5\pi}{4}$; D : $\dfrac{5\pi}{6}$; b) C : $-\dfrac{3\pi}{4}$; D : $-\dfrac{7\pi}{6}$.

Méthode 3 — Placer sur le cercle le point associé à un nombre réel

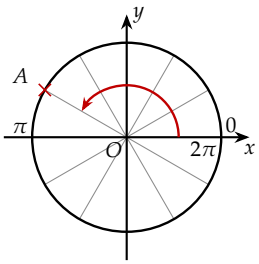
Exemples corrigés

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

A associé à $\dfrac{5\pi}{6}$ B associé à $-\dfrac{2\pi}{3}$ C associé à $\dfrac{13\pi}{6}$ D associé à $-\dfrac{7\pi}{2}$

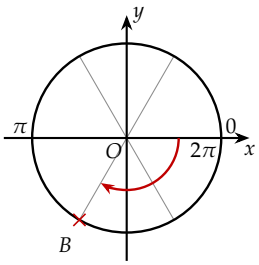
a)

On compte 5 fois $\dfrac{\pi}{6}$ à partir du point $(1\,;0)$. *positif : sens direct*



b)

On compte 2 fois $\dfrac{\pi}{3}$ à partir du point $(1\,;0)$. *négatif : sens indirect*

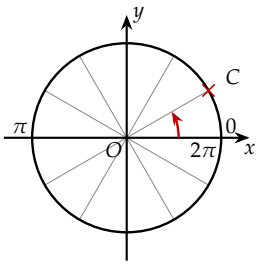


c)

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$$ *on fait apparaître des tours*

$$\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$$ $\frac{12\pi}{6}$ *vaut* 2π *: un tour*

C est le point associé à $\dfrac{\pi}{6}$. *le tour ramène au point de départ*

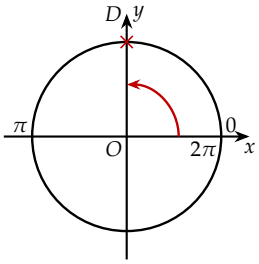


d)

$$-\frac{7\pi}{2} = -\frac{8\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$$ -7 *s'écrit* $-8+1$

$$-\frac{7\pi}{2} = -4\pi + \frac{\pi}{2}$$ -4π *: deux tours en sens indirect*

D est le point associé à $\dfrac{\pi}{2}$. *les deux tours ramènent au point de départ*



À vous de jouer

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

E associé à $\dfrac{2\pi}{3}$ F associé à $-\dfrac{3\pi}{4}$ G associé à $\dfrac{17\pi}{6}$ H associé à $-\dfrac{5\pi}{2}$

Réponses : G est le point associé à $\frac{5\pi}{6}$; H est le point associé à $-\frac{\pi}{2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

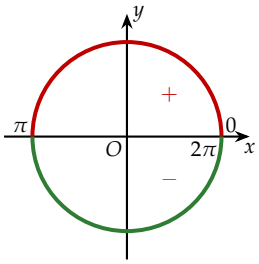
III — Mesure principale d'un angle orienté

Un même point a une infinité de mesures : on en choisit une, toujours la même.

Définition 4 — Mesure principale

La **mesure principale** d'un angle orienté est sa seule mesure comprise dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$.

Les points du haut du cercle ont une mesure principale positive, ceux du bas une mesure principale négative.



Méthode 4 — Déterminer la mesure principale d'un angle orienté

Exemples corrigés

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

$$\text{a) } \frac{8\pi}{3} \qquad \text{b) } -\frac{7\pi}{6} \qquad \text{c) } \frac{29\pi}{4} \qquad \text{d) } 7\pi$$

a)

$$2\pi = \frac{6\pi}{3} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 3}$$

$$\frac{8\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \qquad \textit{on retire un tour : on reste au même endroit du cercle}$$

La mesure principale est $\frac{2\pi}{3}$. $\frac{2\pi}{3}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$

b)

$$2\pi = \frac{12\pi}{6} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 6}$$

$$-\frac{7\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \qquad \textit{mesure négative : on ajoute un tour}$$

La mesure principale est $\frac{5\pi}{6}$. $\frac{5\pi}{6}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$

c)

$$2\pi = \frac{8\pi}{4} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 4}$$

$$4 \times 2\pi = \frac{32\pi}{4} \qquad \textit{32 : le multiple de 8 le plus proche de 29}$$

$$\frac{29\pi}{4} - \frac{32\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4} \qquad \textit{on retire 4 tours}$$

La mesure principale est $-\frac{3\pi}{4}$. $-\frac{3\pi}{4}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$ *; avec 24, on trouverait* $\frac{5\pi}{4}$*, trop grand*

d)

$$7\pi - 6\pi = \pi \qquad 6\pi : 3 \text{ tours}$$

La mesure principale est π. π *est dans* $]-\pi\,;\pi]$*, mais pas* $-\pi$

À vous de jouer

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

$$\text{a) } \frac{11\pi}{3} \qquad \text{b) } -\frac{13\pi}{6} \qquad \text{c) } \frac{35\pi}{4} \qquad \text{d) } 9\pi$$

Réponses : a) $-\frac{\pi}{3}$*; b)* $-\frac{\pi}{6}$*; c)* $\frac{3\pi}{4}$*; d)* π*.*

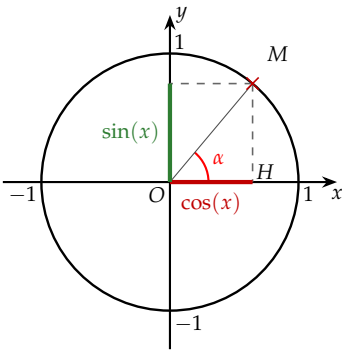
▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition 5 — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Soit M le point du cercle trigonométrique associé au nombre réel x.

- Le **cosinus** de x, noté $\cos(x)$, est l'abscisse de M.
- Le **sinus** de x, noté $\sin(x)$, est l'ordonnée de M.



Entre 0 et $\dfrac{\pi}{2}$, on retrouve le cosinus et le sinus du triangle rectangle OHM, d'angle $\alpha = \widehat{HOM}$, car l'hypoténuse OM vaut 1 :

$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{OM} \qquad \textit{côté adjacent sur hypoténuse}$$
$$\cos(\alpha) = \frac{OH}{1} \qquad \textit{OM vaut 1}$$
$$\cos(\alpha) = OH$$

De même, $\sin(\alpha) = \dfrac{MH}{OM}$, soit $\sin(\alpha) = MH$.

Propriété 3 — Encadrement et relation

Pour tout nombre réel x :

$$-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 \qquad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

où $\cos^2(x)$ désigne $\big(\cos(x)\big)^2$. Et comme un tour ramène au même point :

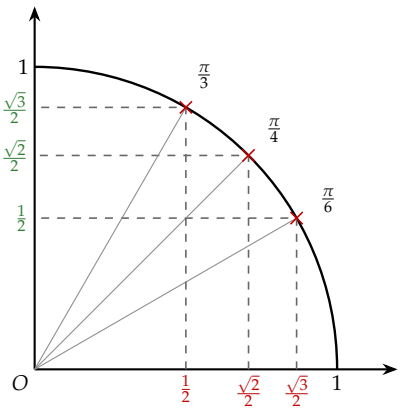
$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

Démonstration. Le point M est sur un cercle de rayon 1 : ses coordonnées sont entre -1 et 1. Le triangle OHM est rectangle en H :

$$OH^2 + HM^2 = OM^2 \qquad \textit{théorème de Pythagore}$$
$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \qquad \textit{OM vaut 1}$$

Propriété 4 — Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0



À retenir avec l'image du quart de cercle : le cosinus diminue de 1 à 0 quand x augmente, le sinus augmente de 0 à 1.

Pour situer les valeurs : $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \simeq 0{,}71$ et $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0{,}87$, donc $\dfrac{1}{2} < \dfrac{\sqrt{2}}{2} < \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Méthode 5 — Déterminer un cosinus ou un sinus à l'aide de la mesure principale

Exemples corrigés

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ b) $\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right)$ c) $\cos(9\pi)$ d) $\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$

a)

$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. *lecture du tableau*

b)

$\frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ *on retire un tour : même point*

$\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ *même point, même sinus*

$\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ *lecture du tableau*

c)

$9\pi - 8\pi = \pi$ *on retire 4 tours*

$\cos(9\pi) = \cos(\pi)$ *même point, même cosinus*

$\cos(9\pi) = -1$ *lecture du tableau*

d)

$-\frac{3\pi}{2} + \frac{4\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ *on ajoute un tour*

$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ *même point, même sinus*

$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 1$ *lecture du tableau*

À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ b) $\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ c) $\cos(7\pi)$ d) $\sin\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

Réponses : a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) -1 ; d) 1.

Méthode 6 — Calculer une expression avec des cosinus et des sinus

Exemples corrigés

Calculer la valeur exacte de :

a) $f(x) = 4\cos(x) - 2\sin(x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$;

b) $g(x) = \sin^2(x)$, pour $x = \frac{\pi}{4}$;

c) $h(x) = \cos(2x)$, pour $x = \frac{\pi}{6}$.

a)

$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ *on remplace x par $\frac{\pi}{6}$*

$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 2 \times \frac{1}{2}$ *valeurs du tableau*

$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sqrt{3} - 1$ *4 divisé par 2 vaut 2*

b)

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 \qquad \sin^2 : \textit{le sinus, au carré}$$

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \qquad \textit{valeur du tableau}$$

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{2}{4} \qquad \left(\sqrt{2}\right)^2 \textit{ vaut } 2 \textit{ et } 2^2 \textit{ vaut } 4$$

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

c)

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(2 \times \frac{\pi}{6}\right) \qquad \textit{on multiplie d'abord, on prend le cosinus ensuite}$$

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \qquad 2 \times \tfrac{\pi}{6} \textit{ vaut } \tfrac{\pi}{3}$$

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$

À vous de jouer

Calculer la valeur exacte de :

a) $k(x) = 2\cos(x) + 6\sin(x)$, pour $x = \dfrac{\pi}{6}$;

b) $m(x) = \cos^2(x)$, pour $x = \dfrac{\pi}{6}$;

c) $n(x) = \sin(2x)$, pour $x = \dfrac{\pi}{4}$.

Réponses : a) $\sqrt{3}+3$; *b)* $\frac{3}{4}$; *c)* 1.

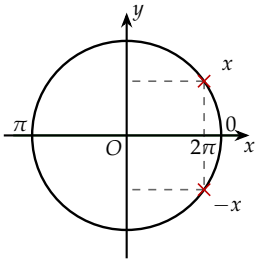
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

V — Angles associés

Le tableau s'arrête à π et ne donne rien pour $\dfrac{2\pi}{3}$ ou $-\dfrac{\pi}{4}$: ces points sont les symétriques de points connus, leurs coordonnées s'en déduisent.

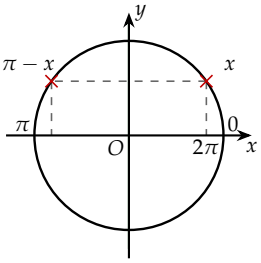
Propriété 5 — Angles associés

Pour tout nombre réel x, on lit sur le cercle :



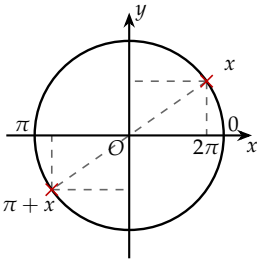
symétrie d'axe (Ox) :
même cosinus, sinus opposés

$$\cos(-x) = \cos(x)$$
$$\sin(-x) = -\sin(x)$$



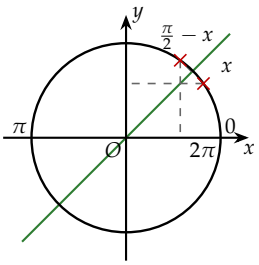
symétrie d'axe (Oy) :
même sinus, cosinus opposés

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$



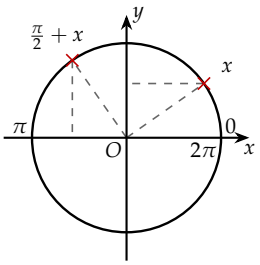
symétrie de centre O :
cosinus opposés, sinus opposés

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$
$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$



symétrie d'axe la droite $y = x$:
cosinus et sinus s'échangent

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$



quart de tour de centre O :
ils s'échangent, un signe change

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

Ces formules ne s'apprennent pas par cœur une à une : on dessine la figure et on regarde si l'abscisse et l'ordonnée changent de signe ou s'échangent.

Méthode 7 — Calculer un cosinus ou un sinus à l'aide d'un angle associé

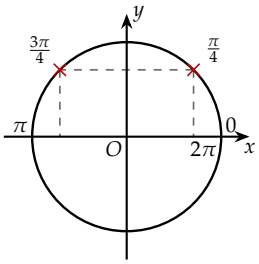
Exemples corrigés

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ b) $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ c) $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ d) $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

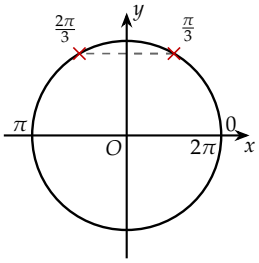
a)

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \qquad \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \text{ vaut } \frac{3\pi}{4}$$
$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \qquad \cos(\pi - x) = -\cos(x)$$
$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{valeur du tableau}$$



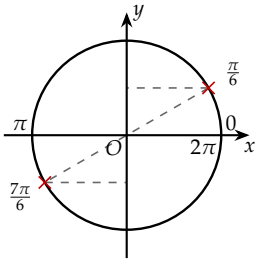
b)

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \qquad \frac{3\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \text{ vaut } \frac{2\pi}{3}$$
$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \qquad \sin(\pi - x) = \sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{valeur du tableau}$$



c)

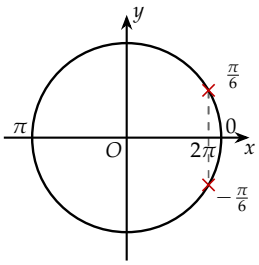
$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) \qquad \frac{6\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \text{ vaut } \frac{7\pi}{6}$$
$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \qquad \sin(\pi + x) = -\sin(x)$$
$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \qquad \text{valeur du tableau}$$



d)

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \qquad \cos(-x) = \cos(x)$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$



À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ b) $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ c) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ d) $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Réponses : a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; *b)* $\frac{\sqrt{2}}{2}$; *c)* $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; *d)* $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

VI — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Les formules de la propriété 5 servent aussi quand x n'a pas de valeur : on remplace chaque terme, puis on réduit.

Méthode 8 — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Exemples corrigés

Pour tout nombre réel x, simplifier :

$$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(-x) \qquad B(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \sin(-x)$$

$$C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3\sin(\pi - x)$$

Expression A

$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(-x)$ *on recopie*

$A(x) = -\cos(x) + \cos(x)$ *on remplace chaque terme, d'après la propriété 5*

$A(x) = 0$

Expression B

$B(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \sin(-x)$ *on recopie*

$B(x) = \cos(x) - \cos(x) - \sin(x)$ *on remplace chaque terme*

$B(x) = -\sin(x)$ *les cosinus s'annulent*

Expression C

$C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3\sin(\pi - x)$ *on recopie*

$C(x) = -\sin(x) + 3\sin(x)$ *on remplace chaque terme*

$C(x) = 2\sin(x)$ $-1 + 3$ *vaut* 2

À vous de jouer

Pour tout nombre réel x, simplifier :

$$D(x) = \sin(\pi + x) + \sin(\pi - x) \qquad E(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \cos(-x)$$

$$F(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 4\cos(\pi - x)$$

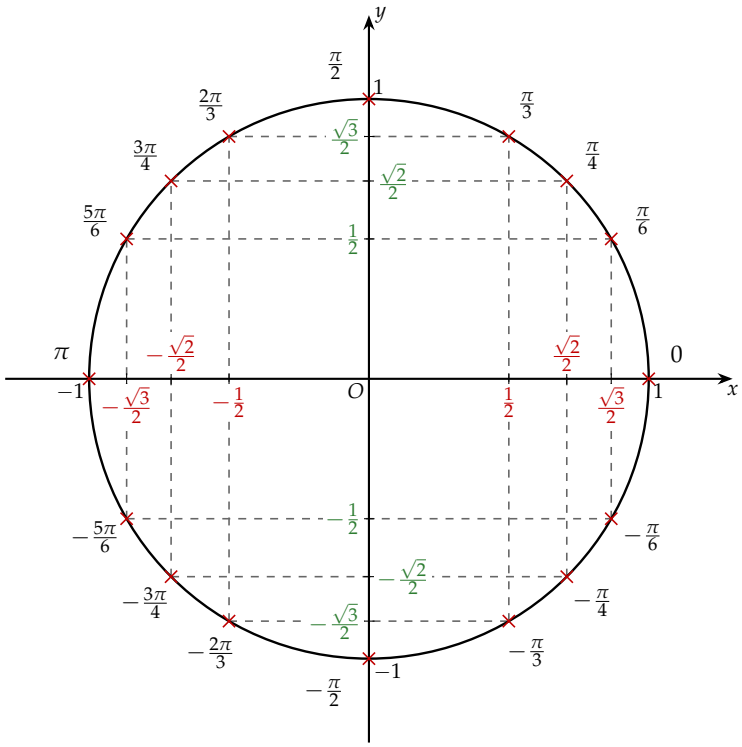
Réponses : $D(x) = 0$; $E(x) = \sin(x)$; $F(x) = -3\cos(x)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

VII — Le cercle trigonométrique complet

Le cercle complet et son tableau de valeurs

Les symétries donnent seize points, chacun avec sa mesure principale. Les pointillés verticaux relient les points de même cosinus, les pointillés horizontaux ceux de même sinus. Ce cercle est l'outil de tout le chapitre : **il faut savoir le refaire**.



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

x	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{6}$
$\cos(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin(x)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$

Méthode 9 — Retrouver la mesure principale d'après le cosinus et le sinus

Exemples corrigés

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que :

a) $\cos(x) = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$;

b) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$;

c) $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = -1$.

a)

On place $-\dfrac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'axe des ordonnées.

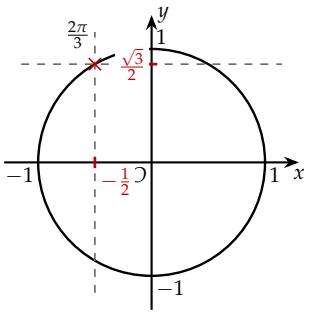
on trace les deux droites

Elles se croisent sur le cercle, au point associé à $\dfrac{2\pi}{3}$.

un seul point a ces deux coordonnées

$x = \dfrac{2\pi}{3}$.

lecture sur le cercle complet



b)

On place $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des abscisses et $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des ordonnées.

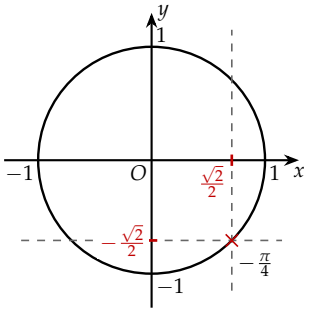
on trace les deux droites

Elles se croisent sur le cercle, au point associé à $-\dfrac{\pi}{4}$.

un seul point a ces deux coordonnées

$x = -\dfrac{\pi}{4}$.

lecture sur le cercle complet



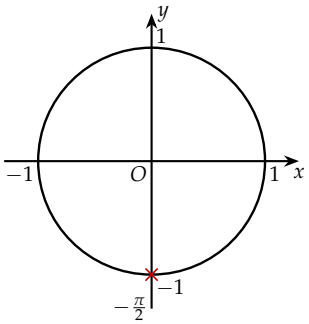
c)

Le point a pour coordonnées $(0\,;-1)$.

il est tout en bas du cercle

$x = -\dfrac{\pi}{2}$.

lecture sur le cercle complet



À vous de jouer

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que :

a) $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$;

b) $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$ et $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;

c) $\cos(x) = -1$ et $\sin(x) = 0$.

Réponses : a) $\dfrac{5\pi}{6}$; b) $-\dfrac{\pi}{3}$; c) π.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

VIII — Équations avec des cosinus et des sinus

Résoudre $\cos(x) = a$, c'est chercher les points du cercle d'abscisse a, sur une droite verticale ; résoudre $\sin(x) = a$, c'est chercher les points d'ordonnée a, sur une droite horizontale. Ces équations se résolvent avec le **cercle complet** de la partie VII sous les yeux : il est donné dans les exercices ; en DS, il est à compléter.

Méthode 10 — Résoudre $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ sur un intervalle

Exemples corrigés

Résoudre, à l'aide du cercle complet, sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$:

$$\text{a) } \cos(x) = \frac{1}{2} \qquad \text{b) } \sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{c) } \sin(x) = -\frac{1}{2} \qquad \text{d) } \cos(x) = -1 \qquad \text{e) } \sin(x) = 2$$

puis sur un autre intervalle :

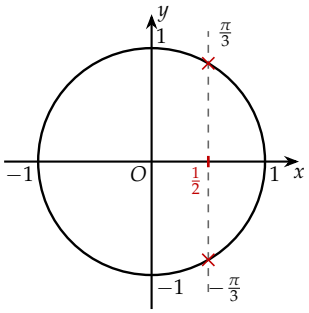
$$\text{f) } \cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ sur } [0\,;2\pi] \qquad \text{g) } \sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ sur } [0\,;2\pi]$$

$$\text{h) } \cos(x) = \frac{1}{2} \text{ sur } [-2\pi\,;2\pi]$$

a)

On place $\frac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$.
$S = \left\{-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\right\}$.

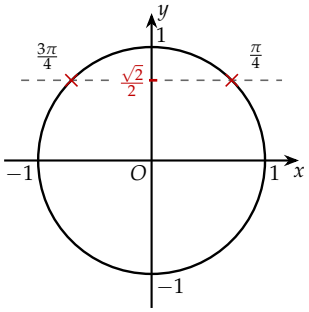
le cosinus se lit sur l'axe des abscisses
lecture sur le cercle complet
une solution par point



b)

On place $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.
$S = \left\{\frac{\pi}{4}\,;\frac{3\pi}{4}\right\}$.

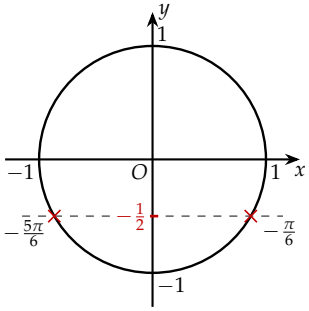
le sinus se lit sur l'axe des ordonnées
lecture sur le cercle complet
une solution par point



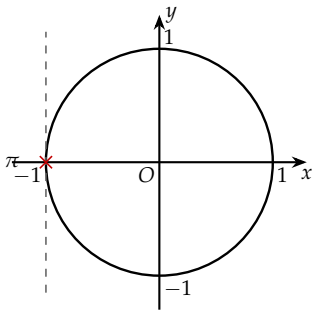
c)

On place $-\frac{1}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $-\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$.
$S = \left\{-\frac{5\pi}{6}\,;-\frac{\pi}{6}\right\}$.

valeur négative : au-dessous de O
on les lit directement sur le cercle complet
une solution par point



d)



La droite verticale passant par -1 touche le cercle en un seul point. *le point le plus à gauche du cercle*

$S = \{\pi\}$. *une seule solution*

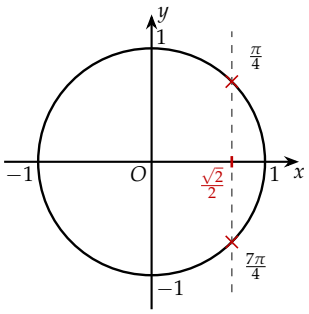
e)

Il n'y a aucune solution. *la droite horizontale passant par 2 ne rencontre pas le cercle : un sinus ne dépasse jamais 1*

f)

On place $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale. *le cosinus se lit sur l'axe des abscisses*

Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{\pi}{4}$ et $-\dfrac{\pi}{4}$. *lecture sur le cercle complet*



$\dfrac{\pi}{4}$ est dans $[0\,;2\pi]$, mais pas $-\dfrac{\pi}{4}$. *on compare à l'intervalle demandé*

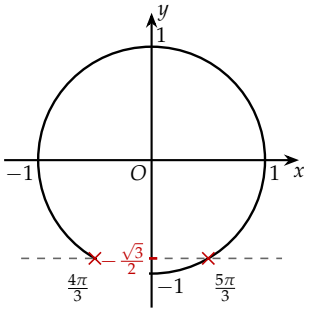
$$-\frac{\pi}{4} + \frac{8\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$ *on ajoute un tour : même point*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{7\pi}{4}\right\}$. *une solution par point, dans l'intervalle demandé*

g)

On place $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale. *le sinus se lit sur l'axe des ordonnées*

Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $-\dfrac{\pi}{3}$ et $-\dfrac{2\pi}{3}$. *lecture sur le cercle complet*



Aucune n'est dans $[0\,;2\pi]$. *elles sont négatives : on ajoute un tour à chacune*

$$-\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$ *même point, autre mesure*

$$-\frac{2\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$ *même point, autre mesure*

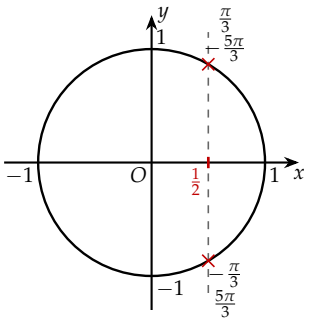
$S = \left\{\dfrac{4\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$. *on range les solutions*

h)

On place $\frac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale. *le cosinus se lit sur l'axe des abscisses*

Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$. *lecture sur le cercle complet*

Les deux sont dans $[-2\pi\,;2\pi]$, qui couvre deux tours : chaque point a une seconde mesure. *deux tours : deux solutions par point*



$$\frac{\pi}{3}-\frac{6\pi}{3}=-\frac{5\pi}{3} \quad \textit{un tour de moins}$$

$$-\frac{\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{5\pi}{3} \quad \textit{un tour de plus}$$

$S=\left\{-\frac{5\pi}{3}\,;-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\,;\frac{5\pi}{3}\right\}$. *quatre solutions*

À vous de jouer

Résoudre, à l'aide du cercle complet, sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$:

a) $\cos(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\sin(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\sin(x)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\cos(x)=1$ e) $\cos(x)=-3$

puis sur un autre intervalle :

f) $\cos(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ g) $\sin(x)=-\frac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$

h) $\cos(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$

Réponses : a) $\left\{-\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{4}\right\}$; *b)* $\left\{\frac{\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right\}$; *c)* $\left\{-\frac{3\pi}{4}\,;-\frac{\pi}{4}\right\}$; *d)* $\{0\}$; *e) aucune solution; f)* $\left\{\frac{\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right\}$; *g)* $\left\{\frac{7\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right\}$; *h)* $\left\{-\frac{7\pi}{4}\,;-\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{4}\,;\frac{7\pi}{4}\right\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

IX — Fonctions cosinus et sinus

Définition 6 — Fonctions cosinus et sinus, période

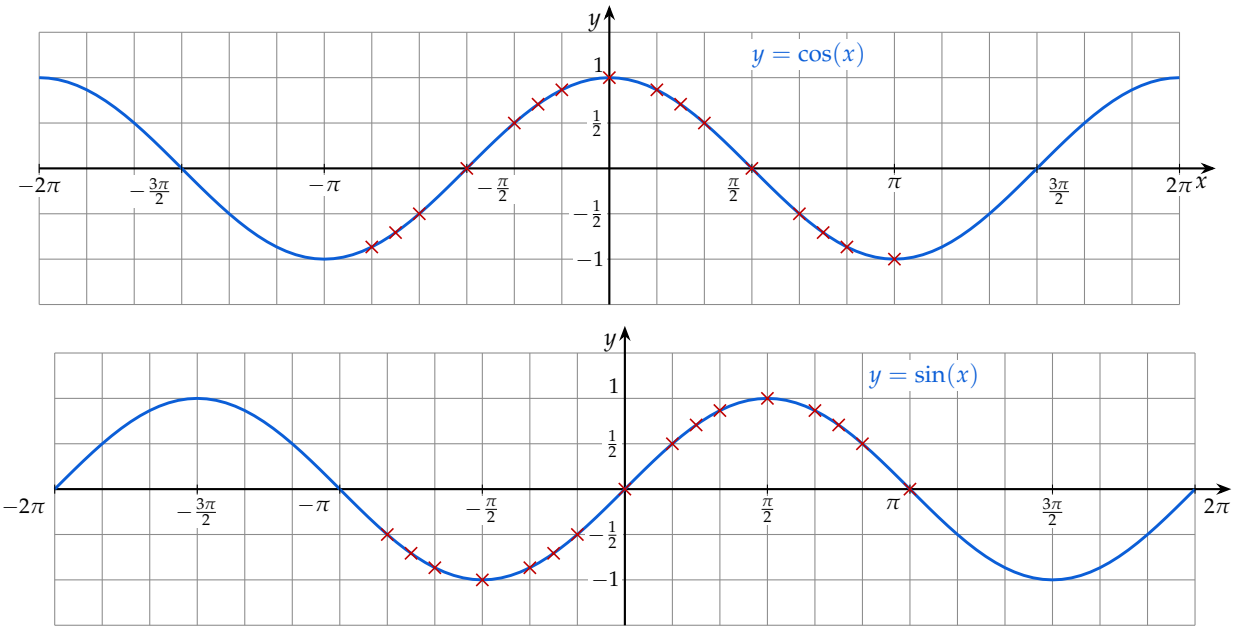
La **fonction cosinus** associe à tout nombre réel x le nombre $\cos(x)$; la **fonction sinus** lui associe $\sin(x)$. Leurs courbes s'appellent des **sinusoïdes**.

Une fonction f est **périodique de période** T si $f(x+T)=f(x)$ pour tout nombre réel x : sa courbe reproduit le même morceau sur chaque intervalle de longueur T.

Propriété 6 — Période et variations

Chaque colonne du tableau de valeurs de la partie VII, qui vient du cercle trigonométrique, donne un point de la courbe (les croix) : par exemple, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$ donne le point de coordonnées $\left(\frac{\pi}{3}\,;\frac{1}{2}\right)$ sur la courbe du cosinus.

Comme $\cos(x+2\pi)=\cos(x)$ et $\sin(x+2\pi)=\sin(x)$, les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π : le morceau de $[-\pi\,;\pi]$ se répète. Dans les repères ci-dessous, un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée.



Le tableau de valeurs donne aussi le sens de variation : quand x va de $-\pi$ à 0, $\cos(x)$ monte de -1 à 1, puis redescend à -1 quand x va de 0 à π. Tableaux de variation sur une période, $[-\pi\,;\pi]$:

x	$-\pi$		0		π
$\cos(x)$		$\nearrow$	1	$\searrow$	
	-1				-1

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin(x)$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

Méthode 11 — Dresser le tableau de variation sur un autre intervalle

Exemples corrigés

Dresser le tableau de variation, à l'aide des courbes de la propriété 6 :

a) de la fonction cosinus sur $[0\,;2\pi]$;

b) de la fonction sinus sur $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$;

c) de la fonction cosinus sur $[2\pi\,;4\pi]$.

a)

La courbe part de 1, descend à -1 en $x=\pi$, puis remonte à 1.

x	0		π		2π
$\cos(x)$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1

b)

La courbe part de -1, monte à 1 en $x=\frac{\pi}{2}$, puis redescend à -1.

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$
$\sin(x)$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1

c)

La période est 2π : la courbe refait sur $[2\pi\,;4\pi]$ ce qu'elle fait sur $[0\,;2\pi]$. On ajoute 2π aux abscisses du tableau a).

x	2π		3π		4π
$\cos(x)$	1	↘	−1	↗	1

À vous de jouer

Dresser le tableau de variation :

a) de la fonction cosinus sur $[-2\pi\,;0]$;

b) de la fonction sinus sur $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{2}\right]$;

c) de la fonction cosinus sur $[4\pi\,;6\pi]$.

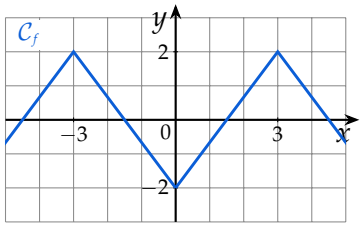
Réponses : a) décroissante de 1 à −1 sur $[-2\pi\,;-\pi]$, croissante de −1 à 1 sur $[-\pi\,;0]$; b) décroissante de 1 à −1 sur $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$, croissante de −1 à 1 sur $\left[\frac{3\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{2}\right]$; c) décroissante de 1 à −1 sur $[4\pi\,;5\pi]$, croissante de −1 à 1 sur $[5\pi\,;6\pi]$.

Méthode 12 — Lire la période d'une fonction sur sa courbe

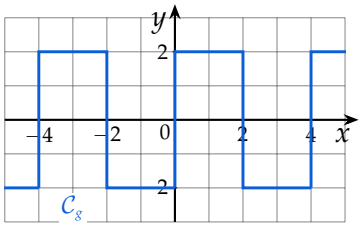
Exemples corrigés

En électricité, beaucoup de signaux sont périodiques sans être des sinusoïdes. Lire la période de chaque signal f, g et h, dont voici les courbes.

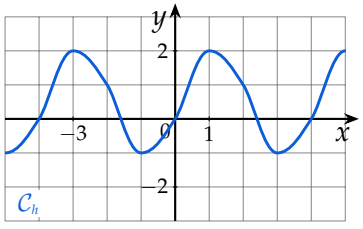
a) signal triangulaire



b) signal carré



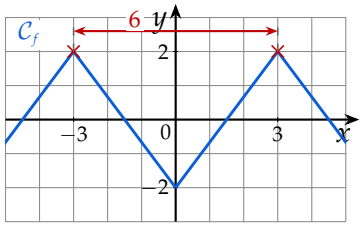
c) sinusoïde déformée

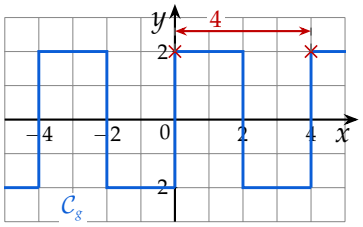


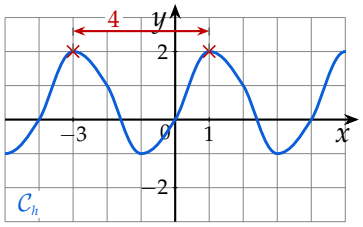
Résolution

On repère un point de la courbe, en général un maximum, puis le même point sur la période suivante.

la cote entre les deux points mesure une période







a) La période de f est 6.

deux maximums successifs, en $x=-3$ et $x=3$: $3-(-3)$ vaut 6

b) La période de g est 4.

on repère le début du palier haut, en $x=0$, puis en $x=4$

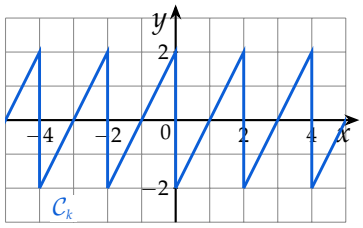
c) La période de h est 4.

deux maximums successifs, en $x=-3$ et $x=1$: $1-(-3)$ vaut 4

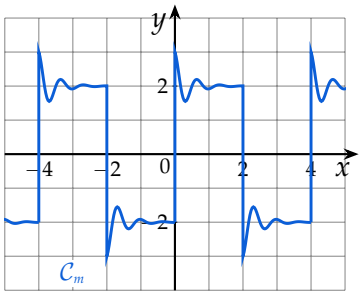
À vous de jouer

Lire la période de chaque signal k, m et n, dont voici les courbes.

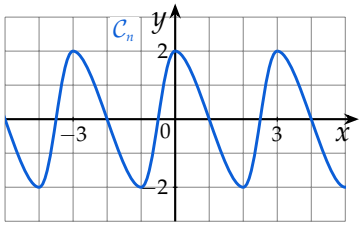
a) signal en dents de scie



b) signal carré amorti



c) sinusoïde déformée



Réponses : La période de k est 2 ; celle de m est 4 ; celle de n est 3.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

X — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Comme pour toute fonction, on lit les solutions sur la courbe : les abscisses de ses points d'intersection avec une droite horizontale. La courbe montre d'un seul coup toutes les solutions d'un intervalle.

Méthode 13 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

Exemples corrigés

Un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée. Résoudre graphiquement chaque équation, puis chaque inéquation :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$;

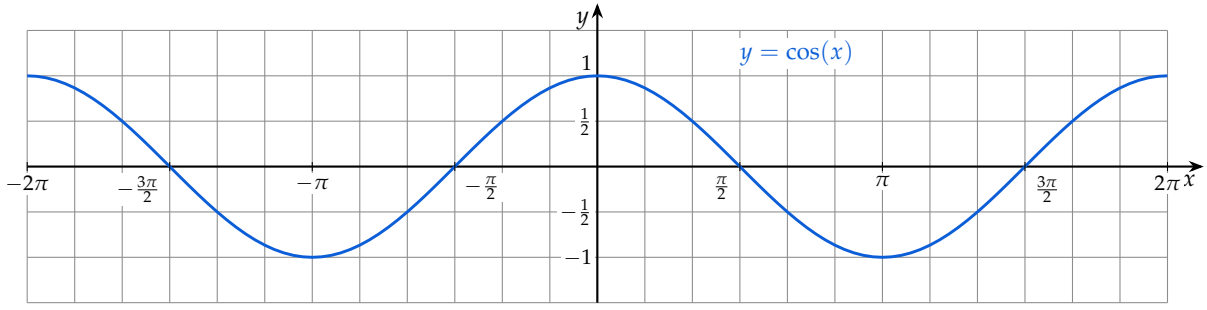
b) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$;

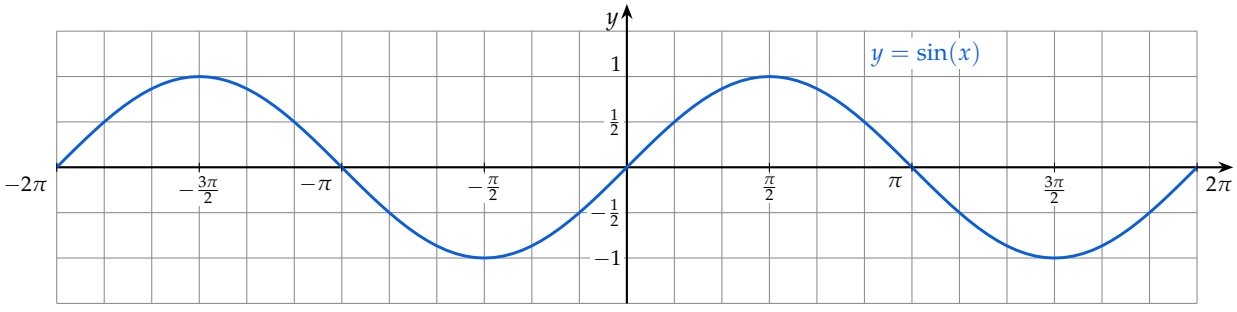
c) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

d) $\cos(x) \geqslant \frac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

e) $\sin(x) < \frac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

f) $\cos(x) \leqslant -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.





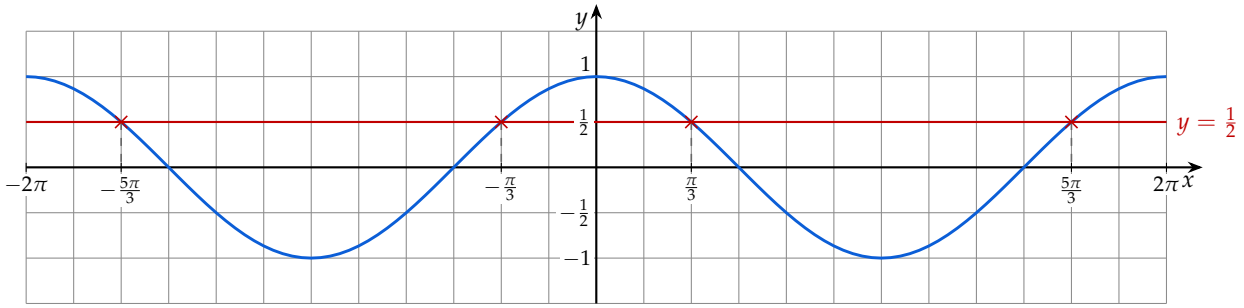
a)

On trace la droite d'équation $y = \dfrac{1}{2}$ et on lit les abscisses des points d'intersection.

la droite coupe la courbe en quatre points

$S = \left\{-\dfrac{5\pi}{3}\,;-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

$\frac{\pi}{3}$: deux carreaux à droite de 0



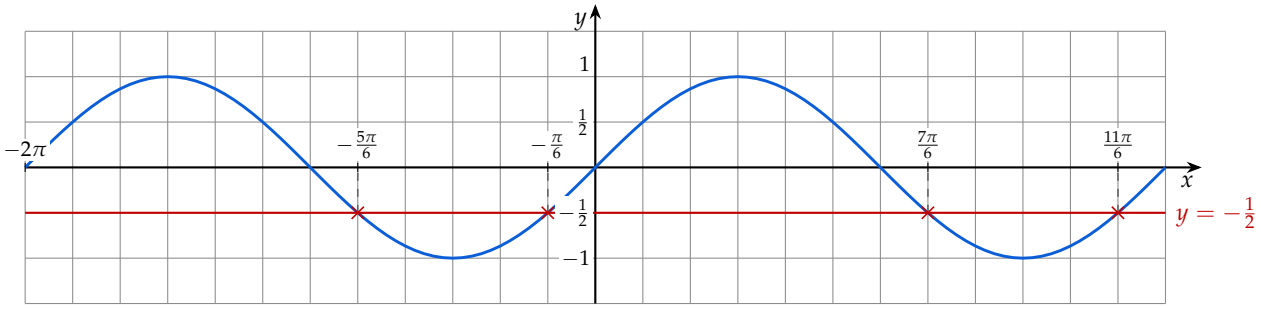
b)

On trace la droite d'équation $y = -\dfrac{1}{2}$ et on lit les abscisses des points d'intersection.

même démarche, sur la courbe du sinus

$S = \left\{-\dfrac{5\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{7\pi}{6}\,;\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

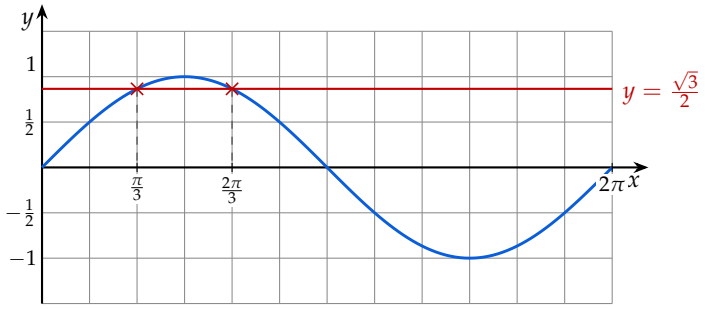
$\frac{7\pi}{6}$: sept carreaux à droite de 0



c)

$S = \left\{\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right\}$.

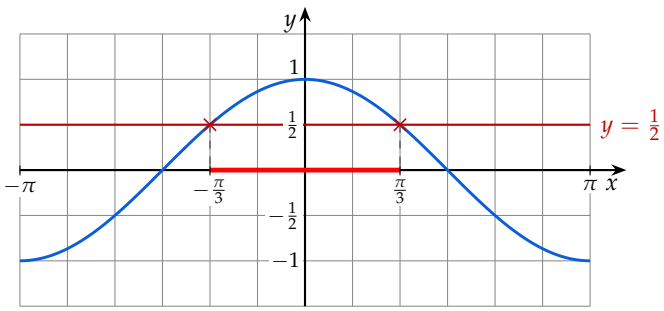
seul $[0\,;2\pi]$ compte



d)

$S = \left[-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\right]$.

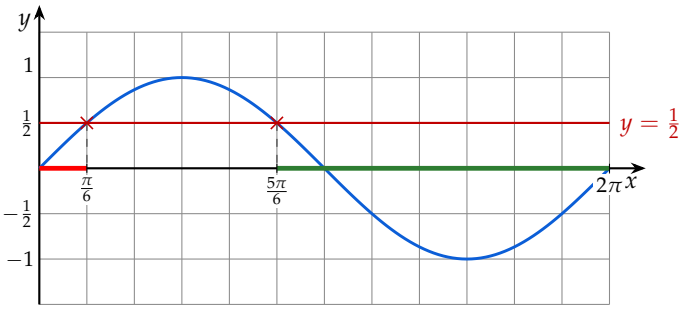
la courbe est sur ou au-dessus de la droite ; crochets fermés à cause de $\geqslant$



e)

$S = \left[0 ; \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6} ; 2\pi\right]$.

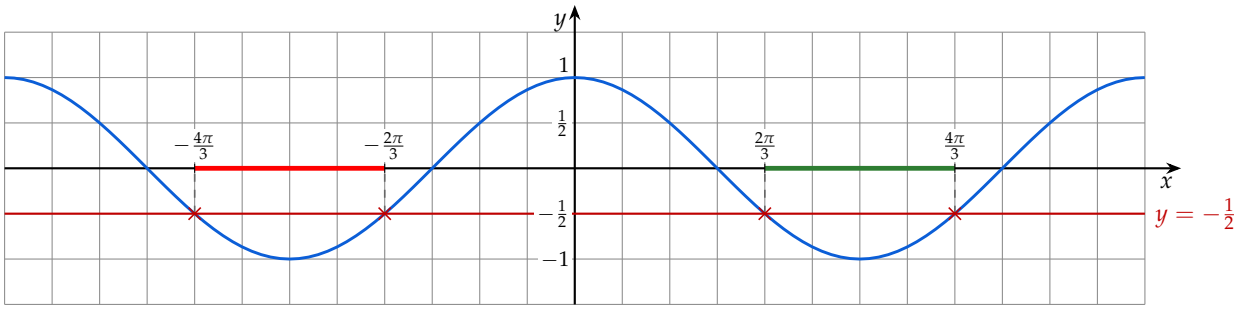
la courbe est au-dessous de la droite, en deux morceaux ; crochets ouverts à cause de <



f)

$S = \left[-\frac{4\pi}{3} ; -\frac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3}\right]$.

la courbe est sur ou au-dessous de la droite



À vous de jouer

Résoudre graphiquement, à l'aide des courbes ci-dessus :

a) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi ; 2\pi]$ b) $\sin(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi ; 2\pi]$ c) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$

d) $\cos(x) \geqslant -\frac{1}{2}$ sur $[-\pi ; \pi]$ e) $\sin(x) > -\frac{1}{2}$ sur $[0 ; 2\pi]$ f) $\sin(x) \geqslant \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi ; 2\pi]$

Réponses : a) $\left\{-\frac{4\pi}{3} ; -\frac{2\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3}\right\}$; *b)* $\left\{-\frac{11\pi}{6} ; -\frac{7\pi}{6} ; \frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right\}$; *c)* $\left\{\frac{\pi}{6} ; \frac{11\pi}{6}\right\}$; *d)* $\left[-\frac{2\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3}\right]$; *e)* $\left[0 ; \frac{7\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{11\pi}{6} ; 2\pi\right]$; *f)* $\left[-\frac{11\pi}{6} ; -\frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right]$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 38.

XI — Fonctions paires et impaires

Définition 7 — Fonction paire, fonction impaire

Une fonction f est **paire** si, pour tout nombre réel x :

$$f(-x) = f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Une fonction f est **impaire** si, pour tout nombre réel x :

$$f(-x) = -f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

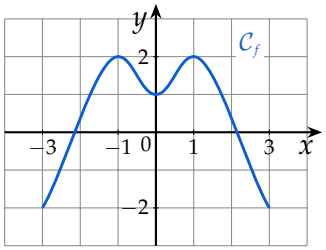
Propriété 7 — Parité du cosinus et du sinus

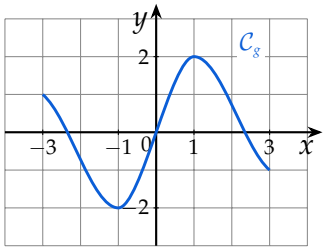
D'après les angles associés (propriété 5), $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$: la fonction cosinus est **paire** et la fonction sinus est **impaire**. On le voit sur leurs courbes (propriété 6).

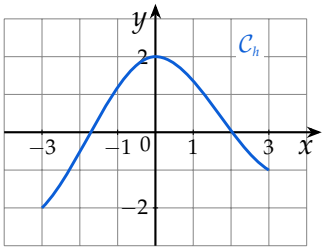
Méthode 14 — Reconnaître sur la courbe une fonction paire ou impaire

Exemples corrigés

Dire si chaque fonction f, g et h est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.







Fonction f

La fonction f est paire.

plier le long de l'axe des ordonnées : les deux moitiés se superposent, par exemple $f(-1)$ et $f(1)$ valent 2

Fonction g

La fonction g est impaire.

demi-tour autour de l'origine : $g(1)$ vaut 2 et $g(-1)$ vaut -2

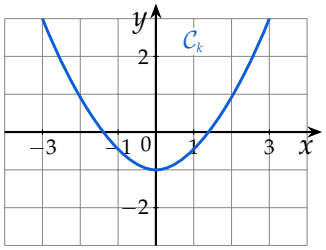
Fonction h

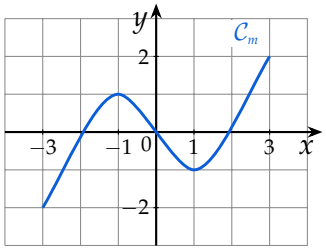
La fonction h n'est ni paire ni impaire.

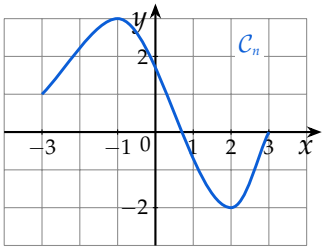
$h(-3)$ vaut -2 et $h(3)$ vaut -1 : ni égaux ni opposés, donc aucune symétrie

À vous de jouer

Dire si chaque fonction k, m et n est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.







Réponses : k est paire ; m est impaire ; n n'est ni paire ni impaire.

Méthode 15 — Démontrer qu'une fonction est paire ou impaire

But : montrer que $f(-x) = f(x)$ si f est paire, ou que $f(-x) = -f(x)$ si f est impaire. Pour cela, on remplace x par $-x$ dans la fonction.

Exemples corrigés

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que $f(x) = x^2 + 3\cos(x)$ est paire.

b) Démontrer que $g(x) = 2x - \sin(x)$ est impaire.

c) Démontrer que $h(x) = \sin(3x) - x$ est impaire.

a)

$f(-x) = (-x)^2 + 3\cos(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$f(-x) = x^2 + 3\cos(x)$ *$(-x)^2 = x^2$ et $\cos(-x) = \cos(x)$*

$f(-x) = f(x)$ *on reconnaît $f(x)$*

La fonction f est paire. *on conclut par une phrase*

b)

$g(-x) = 2 \times (-x) - \sin(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$g(-x) = -2x + \sin(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$

$g(-x) = -\big(2x - \sin(x)\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*

$g(-x) = -g(x)$ *on reconnaît $g(x)$*

La fonction g est impaire. *on conclut par une phrase*

c)

$h(-x) = \sin\big(3 \times (-x)\big) - (-x)$ *on remplace x par $(-x)$*

$h(-x) = \sin(-3x) + x$ *on simplifie*

$h(-x) = -\sin(3x) + x$ $\sin(-X) = -\sin(X)$, *avec* $X = 3x$

$h(-x) = -\big(\sin(3x) - x\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*

$h(-x) = -h(x)$ *on reconnaît $h(x)$*

La fonction h est impaire. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que $k(x) = x^2 - 2\cos(x)$ est paire.

b) Démontrer que $m(x) = 3x + \sin(x)$ est impaire.

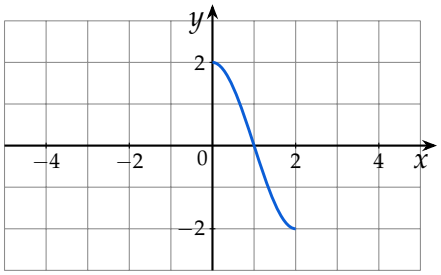
c) Démontrer que $n(x) = \sin(2x) + x$ est impaire.

Réponses : a) $k(-x) = k(x)$; b) $m(-x) = -m(x)$; c) $n(-x) = -n(x)$.

Méthode 16 — Compléter une courbe par parité et périodicité

Exemples corrigés

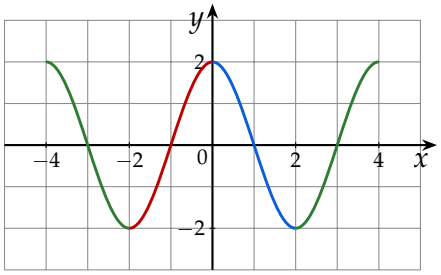
La fonction f est paire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.



Résolution

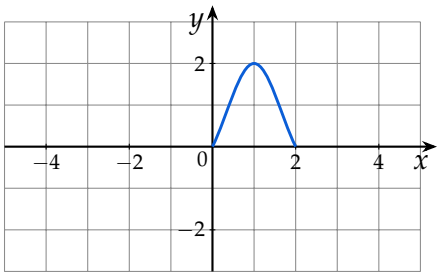
Sur $[-2\,;0]$: on trace le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. *f est paire (en rouge)*

Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$: on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4. *la période est 4 (en vert)*



À vous de jouer

La fonction g est impaire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.



Réponses : La courbe passe par $(-3\,;2)$, $(-2\,;0)$, $(-1\,;-2)$, $(0\,;0)$, $(1\,;2)$, $(2\,;0)$, $(3\,;-2)$ *et* $(4\,;0)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

XII — Équations du type $\cos(kx) = a$

Dans $\cos(2x)$, l'angle est $2x$. On résout d'abord sur le cercle, pour l'angle tout entier, qu'on nomme X, puis on revient à x. Attention : X ne parcourt pas le même intervalle que x.

Méthode 17 — Résoudre $\cos(kx) = a$ ou $\sin(kx) = a$ sur un intervalle

Exemples corrigés

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(2x) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;\pi]$;

b) $\sin(3x) = 1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

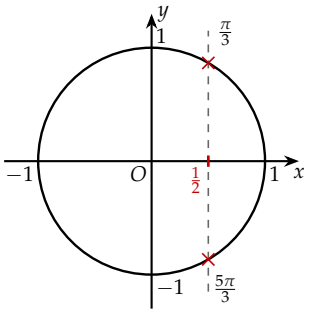
c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = 0$ sur $[0\,;4\pi]$.

a)

On pose $X = 2x$. *on nomme l'angle*

x va de 0 à π, donc X va de 0 à 2π. *on multiplie les bornes par 2*

$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$. *sur le cercle : la droite verticale passant par* $\frac{1}{2}$ *;* $-\frac{\pi}{3}$ *s'écrit* $\frac{5\pi}{3}$ *sur* $[0\,;2\pi]$



$2x = \dfrac{\pi}{3}$ *premier cas : X vaut $2x$*

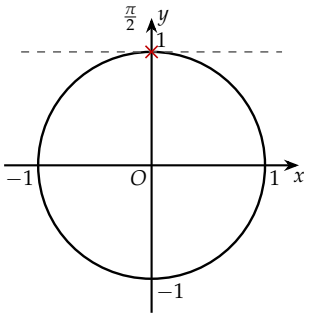
$x = \dfrac{\pi}{6}$ *on divise par 2*

$2x = \dfrac{5\pi}{3}$ *second cas*

$x = \dfrac{5\pi}{6}$ *on divise par 2*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$. *les deux valeurs sont bien dans* $[0\,;\pi]$

b)



On pose $X = 3x$. *on nomme l'angle*

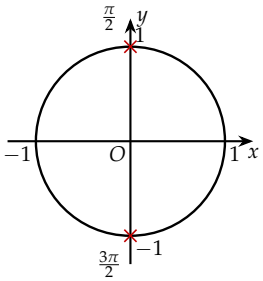
x va de $-\pi$ à π, donc X va de -3π à 3π. *on multiplie les bornes par 3*

$\sin(X) = 1$ donne $X = -\dfrac{3\pi}{2}$, $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{2}$. *sur le cercle : le point tout en haut, $\frac{\pi}{2}$; un tour de moins, un tour de plus restent dans l'intervalle de X*

$$3x = -\frac{3\pi}{2} \quad \textit{premier cas}$$
$$x = -\frac{\pi}{2} \quad \textit{on divise par 3}$$
$$3x = \frac{\pi}{2} \quad \textit{deuxième cas}$$
$$x = \frac{\pi}{6} \quad \textit{on divise par 3}$$
$$3x = \frac{5\pi}{2} \quad \textit{troisième cas}$$
$$x = \frac{5\pi}{6} \quad \textit{on divise par 3}$$

$S = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$. *trois solutions : X parcourt trois tours*

c)



On pose $X = \dfrac{x}{2}$. *on nomme l'angle*

x va de 0 à 4π, donc X va de 0 à 2π. *on divise les bornes par 2*

$\cos(X) = 0$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = \dfrac{3\pi}{2}$. *sur le cercle : les points tout en haut et tout en bas ; $-\frac{\pi}{2}$ s'écrit $\frac{3\pi}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$*

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \textit{premier cas}$$
$$x = \pi \quad \textit{on multiplie par 2}$$
$$\frac{x}{2} = \frac{3\pi}{2} \quad \textit{second cas}$$
$$x = 3\pi \quad \textit{on multiplie par 2}$$

$S = \{\pi\,;3\pi\}$. *les deux valeurs sont bien dans $[0\,;4\pi]$*

À vous de jouer

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(2x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;\pi]$;

b) $\sin(3x) = -1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;4\pi]$.

Réponses : a) $\left\{\dfrac{\pi}{12}\,;\dfrac{11\pi}{12}\right\}$; *b)* $\left\{-\dfrac{5\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{2}\right\}$; *c)* $\left\{\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{10\pi}{3}\right\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

XIII — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

La tension d'une prise de courant, le son d'un haut-parleur, la vibration d'un moteur : ces grandeurs oscillent au cours du temps et se décrivent toutes par un cosinus ou un sinus.

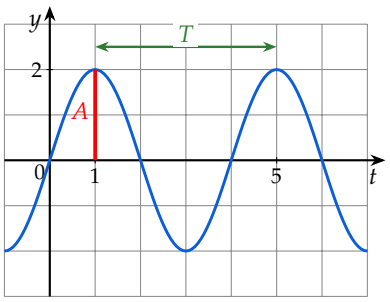
Définition 8 — Fonction sinusoïdale

Une **fonction sinusoïdale** du temps t s'écrit

$$A\cos(\omega t+\varphi) \quad \text{ou} \quad A\sin(\omega t+\varphi)$$

où A et ω sont des nombres positifs et φ un nombre réel.

- A est l'**amplitude** : la valeur maximale.
- ω est la **pulsation**, en rad/s.
- $\omega t+\varphi$ est la **phase instantanée**.
- φ est la **phase à l'origine**, en rad.



Propriété 8 — Période et fréquence

Une fonction sinusoïdale de pulsation ω a pour **période** $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$. Si t est en secondes, sa **fréquence**, en hertz (Hz), vaut $\dfrac{1}{T}$: c'est le nombre de périodes par seconde.

Démonstration. Quand t augmente de T, la phase augmente d'un tour :

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega T+\varphi$ *on développe*

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega\times\dfrac{2\pi}{\omega}+\varphi$ *on remplace T*

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\varphi+2\pi$ *un tour de plus : même cosinus, même sinus*

Méthode 18 — Lire l'amplitude et la phase, calculer la période

Exemples corrigés

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension d'une prise de courant, en volts, t en secondes : $u(t)=325\cos(100\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t)=3\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{4}\right)$;

c) $w(t)=5\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

a)

L'amplitude est 325 V, la pulsation 100π rad/s, la phase à l'origine 0 rad. *le nombre devant le cosinus, celui devant t ; aucun terme ajouté*

$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T=\dfrac{2\pi}{100\pi}$ *on remplace ω par 100π*

$T=0{,}02$ s *2 divisé par 100*

$\dfrac{1}{T}=50$ Hz *la fréquence : 1 divisé par 0,02*

b)

L'amplitude est 3, la pulsation 2, la phase à l'origine $\dfrac{\pi}{4}$. *on lit A, ω et φ dans l'expression*

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad \textit{la formule}$$
$$T = \frac{2\pi}{2} \qquad \textit{on remplace } \omega \textit{ par } 2$$
$$T = \pi$$

c)

L'amplitude est 5, la pulsation $\frac{\pi}{2}$, la phase à l'origine $-\frac{\pi}{3}$. *le signe $-$ fait partie de la phase*

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \qquad \textit{la formule}$$
$$T = 2\pi \times \frac{2}{\pi} \qquad \textit{diviser par } \tfrac{\pi}{2}\textit{, c'est multiplier par } \tfrac{2}{\pi}$$
$$T = 4 \qquad \textit{les } \pi \textit{ se simplifient}$$

À vous de jouer

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension du réseau électrique américain, en volts, t en secondes : $u(t) = 170\cos(120\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t) = 4\sin\left(3t + \frac{\pi}{6}\right)$;

c) $w(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Réponses : a) 170 V ; 120π rad/s ; 0 rad ; $T = \frac{1}{60}$ s ; 60 Hz ; b) 4 ; 3 ; $\frac{\pi}{6}$; $T = \frac{2\pi}{3}$; c) 2 ; $\frac{\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{2}$; $T = 8$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

XIV — Courbe d'une fonction sinusoïdale

La courbe d'une fonction sinusoïdale oscille entre $-A$ et A et se répète à chaque période. La phase à l'origine la décale le long de l'axe du temps.

Méthode 19 — Tracer la courbe d'une fonction sinusoïdale

Exemples corrigés

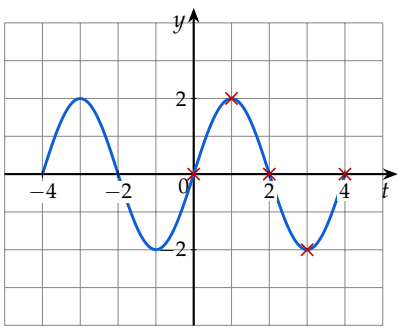
Pour chaque fonction g et h, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$:

$$g(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad h(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Fonction g

$$g(0) = 2\sin(0) = 0 \qquad \tfrac{\pi}{2} \times 0 \textit{ vaut } 0$$
$$g(1) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \qquad \tfrac{\pi}{2} \times 1 \textit{ vaut } \tfrac{\pi}{2}$$
$$g(2) = 2\sin(\pi) = 0 \qquad \tfrac{\pi}{2} \times 2 \textit{ vaut } \pi$$
$$g(3) = 2\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2 \qquad \textit{le bas du cercle : sinus } -1$$
$$g(4) = 2\sin(2\pi) = 0 \qquad \textit{un tour complet}$$

La période est 4 : on reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[-4\,;0]$. $\frac{2\pi}{\omega}$, *avec* $\omega = \frac{\pi}{2}$, *vaut* 4



Fonction h

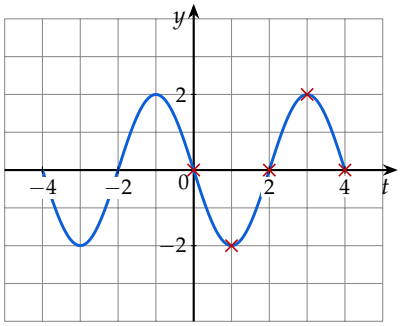
$h(0) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ *la phase à l'origine seule*

$h(1) = 2\cos(\pi) = -2$ $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ *vaut* π

$h(2) = 2\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ $\pi + \frac{\pi}{2}$ *vaut* $\frac{3\pi}{2}$

$h(3) = 2\cos(2\pi) = 2$ $\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ *vaut* 2π

$h(4) = 2\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0$ *un tour et* $\frac{\pi}{2}$



Même amplitude et même période que g : la phase décale la courbe. *on compare les deux figures*

À vous de jouer

Pour chaque fonction k et m, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$:

$$k(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad m(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Réponses : Images de k : $0\,;3\,;0\,;-3\,;0$; images de m : $0\,;-3\,;0\,;3\,;0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 52.